Бэклог: что сделать до боя

Отмечайте `[x]`, когда сделано. Порядок — примерно по срочности.

Отложено на тестовом сервере (обязательно до боя)

- [ ] **Выключить тестовый режим СМС**: в `.env` убрать `SMS_CONSOLE_TEST=1`, вернуть `SMS_PROVIDER=http` (после одобрения отправителя в SMS.ru).
- [ ] **СМС: заполнить `SMS_HTTP_URL`** в `.env` на сервере: `SMS_HTTP_URL=https://sms.ru/sms/send?api_id=<api_id>&to={phone}&msg={text}&json=1`, затем `docker compose up -d`. Проверка: код входа приходит по СМС. До этого в приложение не войти (регистрация, QR, активация, списание).
- [ ] **Выпустить новый api_id SMS.ru** (старый был отправлен в чат) и вписать в `SMS_HTTP_URL`.
- [x] **Домен**: `loyalty.tc-deya.ru` → 188.227.107.150, сертификат выпущен, `server.url` в Set10 обновлён.
- [ ] **Перед боем очистить базу** (тестовые клиенты и баллы не переносить); убрать `188-227-107-150.sslip.io` из `DOMAIN`.

Перед пилотом на боевой кассе

- [ ] Отдельный боевой VPS (свой `.env`, новые `ADMIN_TOKEN` / `APP_SECRET`, новый ключ точки) — тестовые данные не переносить.
- [ ] Увоз резервных копий БД с сервера (`docs/DEPLOY.md`, раздел 4) и одна проверка восстановления.
- [ ] Решение по режиму карт `internal` / `external` (раздел Е `docs/TEST_PLAN.md`).
- [ ] В Set10 на боевых кассах: `log.payload=нет`, `log.trace=нет`.
- [ ] Имя отправителя СМС `DEYA` (кабинет SMS.ru → «Отправители», на ООО), после одобрения `&from=DEYA` в `SMS_HTTP_URL`.

Найдено при тесте (решить до пилота)

- [ ] **Пластик без приложения не может списывать баллы в `internal`**: автосписание включается только переключателем в приложении. Варианты: спрашивать при активации на кассе «списывать баллы автоматически?»; переключатель в карточке клиента в админке (по просьбе клиента); или режим `external` с кнопкой кассира.
- [x] Округление на первом чеке: чек был 169,90 ₽ → 8,495 → 8 баллов, верно.
- [x] Списание не доходило до сервера при пробитии (касса не возвращала плагину результат) — сервер берёт списание из скидки `DEYA_BONUS` в позициях чека.
- [ ] **«Цена 3» поглощает скидку баллами.** Set10 применяет «Третью цену» в конце, после скидки плагина, и доводит цену до цены 3: клиент платит столько же, а баллы списывались. Приоритет механик не помогает.
  - [x] Защита (сервер + плагин 1.2.3): на позициях с ценой 3 баллы не резервируются; при пробитии списывается только реальная выгода, поглощённое не списывается (при кнопке кассира — возвращается). Баллы клиентов в молоко не уходят. Проверить на кассе: тесты Ц.7–Ц.9.
  - [ ] Вопрос команде Set10: как применять скидку плагина **поверх** цены 3 (цена 3 как ценовая колонка по типу карты; режим «Третьей цены» — скидка от текущей цены; вызов внешней системы после ценовых механик). После решения списание на товарах с ценой 3 заработает без доработок.
  - [ ] Вернуть тестовые баллы, потерянные до защиты: карта 001, чеки fd:-no-:34 и fd:-no-:35 — по `+10`.
- [ ] **Начисление и списание по номеру телефона, который диктует клиент** (карты при себе нет, номер вбивает кассир).
  - Есть: в плагине карт поиск по телефону (`card.phone.search`); проверить, добавляет ли Set10 найденную карту в чек в `internal` (в `external` — должен).
  - Сделать: списание только с подтверждением — код в СМС на этот номер (или в приложении клиента), кассир вводит код; без кода — только начисление. Лимит попыток, журнал.
  - Решить вместе с выбором режима `internal` / `external` (раздел Е плана).

Сеть касс (до пилота)

- [ ] **DNS на кассах**: тестовая касса не находит адрес сервера (`UnknownHostException`), временно — строка в `/etc/hosts`. На боевых кассах проверить `getent hosts loyalty.<домен>` и `curl https://loyalty.<домен>/healthz`; прописать рабочий DNS (роутер магазина или 77.88.8.8) или hosts с автозапуском (`/opt/bootlocal.sh`).

Информационная безопасность

До реальных клиентов (дёшево, сильно снижает риск): - [ ] **Сервер**: вход по SSH только по ключу, запрет пароля и root-входа по паролю; `ufw` — открыты только 22/80/443; `unattended-upgrades`; `fail2ban`. - [ ] **Админка только с доверенных**

адресов: ограничить `/admin` и `/api/admin` по IP офиса/VPN в Caddy (или второй пароль basic-auth). - [ ] **API касс только с IP гипермаркета**: ограничить `/api/v1/*` по внешнему IP магазина — украденный ключ `pk_…` не сработает снаружи. - [ ] **Лимиты против накрутки**: максимум баллов за чек / за день по карте / по точке, оповещение об аномалиях (сейчас сервер верит данным чека от плагина с верным ключом). - [ ] **Код входа 6 цифр + дневной лимит кодов на номер** (сейчас 4 цифры, 5 попыток, 5 кодов/час — для целевого подбора за сутки маловато). - [ ] **Копии БД вне сервера, зашифрованные и неудаляемые**: хранилище с блокировкой удаления (object lock / версии) и отдельными ключами доступа; иначе взломщик с root удалит и базу, и копии. - [ ] **Шифрование диска / копий**: шифрованный диск VPS (если хостинг даёт), копии — `rclone crypt` или `age`. Позже: - [ ] Персональные учётки админки и поддержки с ролями и 2FA вместо одного `ADMIN_TOKEN`. - [ ] Отдельный ключ на каждую кассу (отзыв одной кассы без перенастройки всех). - [ ] Сверка начислений с фискальными данными (ОФД: ФН + ФД + фискальный признак уже приходят от плагина). - [ ] Шифрование телефонов в БД ключом вне базы (украденный файл БД без ключа бесполезен). - [ ] Внешний аудит / пентест перед масштабированием.

Юридическое (до сбора данных реальных клиентов)

- [ ] Тексты: правила программы, политика конфиденциальности, согласие на ПДн, согласие на рекламу (сейчас заглушки `/legal/*.html`); ссылки — `DOC_*_URL` в `.env`, `DOCS_VERSION=2`.
- [ ] Уведомление Роскомнадзора об обработке ПДн.
- [ ] Юрист проверяет текст СМС при активации пластика на кассе (согласие сообщением кода).

Позже

- [ ] **Приложение в магазинах** (сейчас PWA: «Установить на главный экран» уже работает бесплатно).
  - Android: обёртка TWA/Capacitor вокруг текущего веб-приложения, 1–3 дня. Публикация: **RuStore** (бесплатно, юрлицо РФ) и/или Google Play ($25 разово; оплата и верификация из РФ затруднены).
  - iOS: Capacitor + сборка на Mac (или облачная сборка), 1–2 недели вместе с ревью. Apple Developer Program на организацию — $99/год, нужен D-U-N-S (бесплатно). Регистрация и оплата для юрлица РФ сейчас затруднены. Голую обёртку сайта Apple может отклонить (правило 4.2): нужны пуш-уведомления или карта в Apple Wallet.
  - Альтернатива без магазинов: карта в **Apple Wallet / Google Wallet** (QR, баланс), но для Apple Wallet тоже нужен аккаунт разработчика Apple.
- [ ] **Веб-пуши (PWA)**, 2–3 дня, бесплатно: кнопка «Включить уведомления» в профиле, ключи VAPID на сервере, событийные пуши («+N баллов», «списано N»), рассылка из админки — только с согласием на рекламу. Android — сразу; iPhone — iOS 16.4+ и только с приложением на главном экране.
- [ ] **Админка: интерфейс и функции.**
  - Понятный вид: разделы (Сводка, Клиенты, Точки и правила, Пул карт, Журнал), мобильная вёрстка, подсказки к настройкам.
  - Клиенты: фильтры (дата регистрации, баланс, активность, согласие на рассылки), выгрузка в CSV, история чеков клиента.
  - Отчёты: графики продаж, начислений и списаний по дням и точкам, повторные покупки, выгрузка в Excel.
  - Рассылки: сегмент → текст → пуш/СМС, с журналом отправок.
  - Переключатели в админке: автосписание клиента (для пластика без приложения), список акций-исключений.
  - Учётки сотрудников с ролями (админ / поддержка / только просмотр) — вместе с пунктом ИБ «Личные учётки».
- [ ] Нативное приложение, CRM — `docs/IDEAS.md`.